

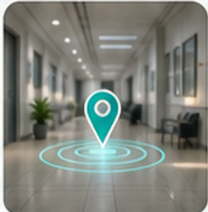
초음파 기반 고정밀 위치 추정 기술

전파 거리 감쇠 보상 및 다중 도착시간차 가중 결합 기법

적용분야 / 제품



실내
위치 추적



초음파 반사 신호를
이용한 실내 공간 내 객체의
정확한 위치 파악



이동 로봇
근접 인식



로봇 주변 장애물 및
물체의 위치를 비접촉으로
정밀 인식



차량
주차 보조

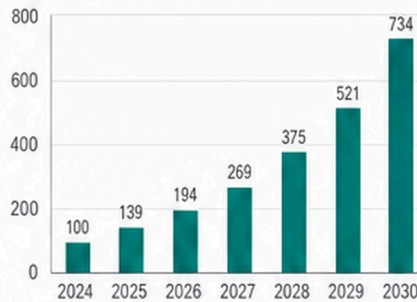


초음파 신호 기반 차량
주변 물체 위치 추정으로
안전 주차 지원

시장현황

Indoor Positioning and Indoor Navigation Market

지수 (base=100)



2024~2030년
연평균 성장률
39.4%
성장 전망

2030년 시장 규모
734
지수 (base=100)

출처: Global Indoor Positioning and Indoor Navigation Market Size & Outlook (2024)

기술개요



복수 수신기를 통해 획득한 초음파 신호의 전파 거리별 감쇠를
보상하는 기준값과 비교하여 유효 신호 구간을 안정적으로 검출



수신기별 신호 통계량에 기반한 개별 임계값 설정으로
신호 세기 편차에 관계없이 정확한 상승 시점 추출



다중 경로 및 잡음에 의한 도착시간차 산포를 다수 시간 차이
그룹의 가중 결합으로 강건하게 대표 도착시간차 산출

핵심 차별성



전파 거리 증가에 따른 신호 감쇠를 반영한 동적 기준값
적용으로 먼 거리 신호도 안정 검출

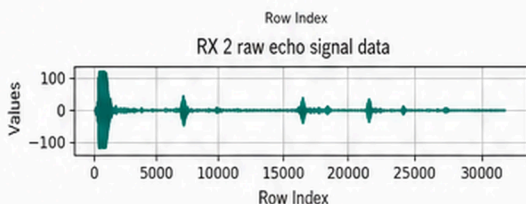


수신기별 최대값, 실효값, 표준편차 등 통계량을 활용한
임계값 개별 설정으로 도착 시점 추출 정확도 향상



도착시간차 히스토그램 및 군집화 기반 다중 대표값
가중평균 산출로 잡음 및 다중 경로 영향 최소화

대표도면



기술 경쟁력



기존기술 한계

- 기존 동일 기준값 적용 방식은 먼 거리 신호 검출 실패 및 가까운 거리 잡음 오검출 문제 발생
- 복수 수신기에 동일 임계값 적용 시 신호 세기 차이로 인해 도착 시점 추출 실패 및 측위 정확도 저하



기술적 우위

- 전파 거리 감쇠 보상 및 수신기별 임계값 설정으로 다양한 환경과 신호 세기 편차에 강인한 위치 추정 가능
- 다중 시간 차이 그룹 가중 결합 방식으로 잡음과 다중 경로 환경에서도 안정적이고 정밀한 도착시간차 산출

지식재산권 현황

발명의 명칭	출원번호 (등록번호)	출원일자 (등록일자)
위치 추정 방법 및 장치	10-2026-0166804 /	2026.09.02 /



문의처

부산대학교 산학협력단 최정식 과장 | 051.510.7024 | jschoi7516@pusan.ac.kr